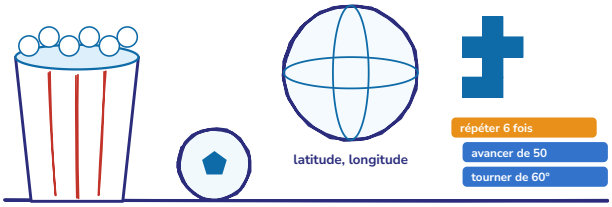
# *ESPACE, TRANSFORMATIONS ET PROGRAMMES*

## VOLUMES, REPÉRAGE SUR LA TERRE, PIXEL ART ET SCRATCH

Ce chapitre dans l'appli




**La référence** ⚽ Ballon · 🍿 Pop-corn · 👾 Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

## *POINT DE DÉPART* UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

### Les seaux de pop-corn

| Seau | Diamètre | Hauteur |
|---|---|---|
| S | 12 cm | 15 cm |
| M | 16 cm | 20 cm |
| L | 20 cm | 25 cm |

*Seaux en forme de cylindre.* $V = \pi \times r^2 \times h$.

**1.** Touche le diamètre du seau S.

**2.** Quel est le rayon du seau L ?

**3.** Volume du seau L, en cm³, arrondi à l'unité ?

**4.** Et en litres, au dixième ?

**5.** Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

☐ plus de deux fois ☐ exactement deux fois

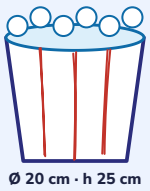
☐ moins de deux fois

# 1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE



### 🔎 JE DÉCOUVRE

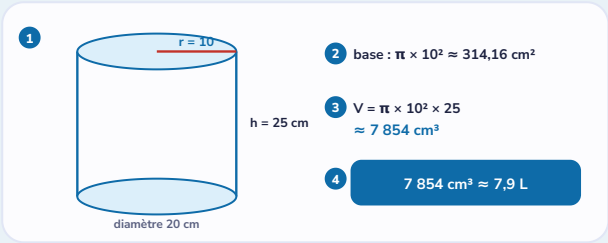
Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?



Ø 20 cm · h 25 cm

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide : c'est un cylindre. Je calcule son rayon, car la formule demande le rayon et non le diamètre : 20 ÷ 2 = **10 cm**.
2. Je calcule l'aire de la base, qui est un disque : $\pi \times 10^2 \approx$ **314,16 cm²**.
3. Le volume d'un cylindre est l'aire de la base multipliée par la hauteur : $\pi \times 10^2 \times 25 \approx$ **7 854 cm³**.
4. Je convertis en litres, car **1 L** = **1 000 cm³** : **7 854 cm³** ≈ **7,9 L**.




### ✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854 \text{ cm}^3$, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ **2,6 L**.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : $r = 20 \div 2 = 10$ cm.

### 📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. $1\ L = 1$ dm³ = 1 000 cm³.

# 1 🔧 Mécanique VOLUMES : CYLINDRE, CÔNE, PYRAMIDE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Utilise π de la calculatrice et arrondis au dixième.

**a.** Calcule le volume d'un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 9 cm.

**b.** Calcule le volume d'un cône de rayon 6 cm et de hauteur 7 cm.

**c.** Calcule le volume d'une pyramide dont la base est un carré de côté 3 cm et dont la hauteur est 9 cm.

**d.** Convertis 4 000 cm³ en litres (1 L = 1 000 cm³).

## 2 LES VOLUMES

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au cm³. Utilise la touche π de la calculatrice.

| Solide | Dimensions | Volume (cm³) |
|---|---|---|
| **Pavé droit (boîte)** | 7 cm × 6 cm × 2 cm | a. a |
| **Cylindre (seau)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | b. b |
| **Cône (cornet)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | c. c |
| **Boule (ballon)** | rayon 8 cm | d. d |

✍️ Mes calculs

## 2 VOLUME D'UNE BOULE



### 🔎 JE DÉCOUVRE

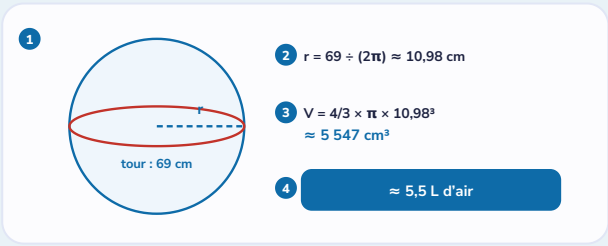
Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?



tour : 68 à 70 cm

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le tour du ballon est le périmètre d'un grand cercle. J'écris donc $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx$ **10,98 cm**.
3. J'applique la formule du volume d'une boule : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3 \approx$ **5 547 cm³**.
4. Je convertis en litres : **5 547 cm³** ≈ **5,5 L**.




### ✅ LA SOLUTION

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

*Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).*

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

### 📌 JE RETIENS

**Boule** de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

## 3 Mécanique — VOLUME D'UNE BOULE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ ; sphère : aire = $4 \times \pi \times r^2$.

**a.** Calcule le volume d'une boule de rayon 4 cm. Arrondis au dixième.

**b.** Calcule l'aire d'une sphère de rayon 2 cm. Arrondis au dixième.

**c.** Le rayon d'une boule est multiplié par 2. Par combien le volume de la boule est-il multiplié ?

**d.** Calcule le volume d'une demi-boule de rayon 6 cm. Arrondis au dixième.

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Calcule le volume d'un pavé droit de 3 cm sur 4 cm sur 2 cm, en cm³.

**2.** Convertis 12 m en cm.

**3.** Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 45°. Combien mesure le troisième angle ?

**4.** Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 5 fois « avancer de 3 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

**5.** Quel solide a une base polygonale et un sommet ?

☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

**6.** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?

☐ 120 ☐ 117 ☐ 118

**7.** Calcule $4^2$.

**8.** Dans un groupe de 40 élèves, 8 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

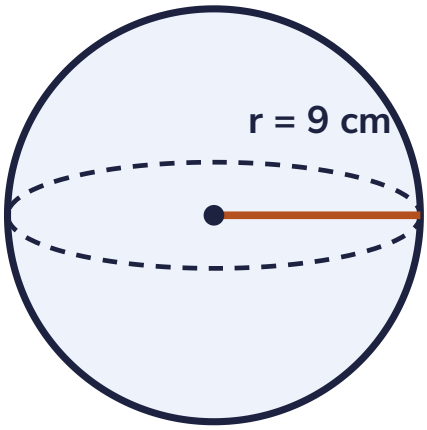
**9.** Calcule 75 % de 40.

**10.** Un sac contient 5 billes rouges et 4 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

## 4 VOLUME D'UNE BOULE

notion 2

Une boule métallique a un rayon de **9 cm**. Utilise la touche π de la calculatrice et arrondis au dixième.




une boule

a. $r^3 = 9 \times 9 \times 9$ : [a]

b. Volume de la boule, en cm³ : [b]

c. Aire de la sphère $\left(4 \times \pi \times r^2\right)$, en cm² : [c]

d. Périmètre d'un grand cercle $\left(2 \times \pi \times r\right)$, en cm : [d]

e. Une autre boule a un diamètre de 14 cm : son rayon, en cm : [e]

f. Le volume de cette autre boule, en cm³ : [f]

✍ Mes calculs

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 2, puis on ajoute 1. Quel résultat obtient-on si on choisit 8 ?

**2.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?

☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

**3.** Calcule la médiane de la série 8 ; 6 ; 17 ; 14 ; 19.

**4.** Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

**5.** Calcule 8 + 6 × 3.

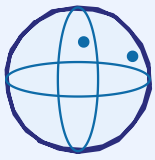
**6.** Résous $3x + 5 = 20$.

## 3 SE REPÉRER SUR LA TERRE



### 🔎 JE DÉCOUVRE

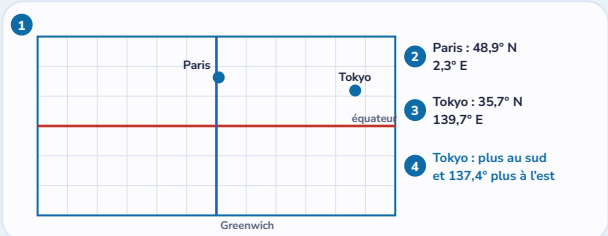
Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?



Paris, Tokyo

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur, où la latitude vaut **0°**, et le méridien de Greenwich, où la longitude vaut **0°**.
2. Paris est à **48,9°** au nord de l'équateur (latitude) et à **2,3°** à l'est de Greenwich (longitude).
3. Tokyo est à **35,7°** au nord et à **139,7°** à l'est.
4. Je compare les latitudes : 35,7 est plus petit que 48,9, donc Tokyo est plus au sud que Paris. Les deux villes sont du même côté de Greenwich, donc je soustrais les longitudes : 139,7 − 2,3 = **137,4°**.




### ✅ LA SOLUTION

**Paris est plus au nord** que Tokyo (**48,9°** contre **35,7°**).
Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

### 📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

## 5 🔧 Mécanique SE REPÉRER SUR LA TERRE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Latitude : Nord ou Sud de l'équateur (**0°** à **90°**). Longitude : Est ou Ouest de Greenwich (**0°** à **180°**).

**a.** La ville de Madrid a pour latitude 40,4° N et pour longitude 3,7° O (ouest). Est-elle dans l'hémisphère Nord ou dans l'hémisphère Sud ?

**b.** Deux villes sont à l'est de Greenwich : l'une a pour longitude 22° E, l'autre 102° E. Quelle est la différence de longitude entre ces deux villes ?

**c.** Une ville a pour longitude 20° O (ouest) et une autre 60° E (est). Quelle est la différence de longitude entre ces deux villes ?

**d.** Un lieu a pour coordonnées (40° N ; 45° E). Lequel de ces deux nombres est la latitude ?

## 6 SE REPÉRER SUR LA TERRE

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

| Ville | Latitude ; longitude |
|---|---|
| **New York** | 40,7° N ; 74° O |
| **Le Cap** | 33,9° S ; 18,4° E |
| **Tokyo** | 35,7° N ; 139,7° E |

a. Dans quel hémisphère est New York ? ☐ Nord ☐ Sud

b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ? ☐ Est ☐ Ouest

c. Quelle ville est la plus au nord ? ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : d ____ °

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Calcule $2x + 4$ pour $x = 3$.

**2.** Un train parcourt 150 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

**3.** Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

**4.** Calcule la moyenne de 11, 15 et 19.

**5.** Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

**6.** Écris $10^3$ en écriture décimale.

**7.** 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

**8.** Calcule l'aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en cm².

**9.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

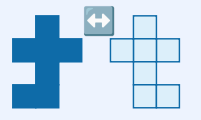
**10.** Calcule $\sqrt{81}$.

## 4 LES TRANSFORMATIONS



### 🔎 JE DÉCOUVRE

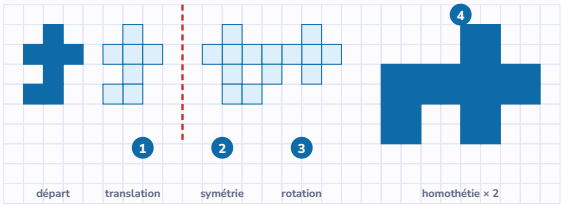
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner ni se retourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, de l'autre côté d'une droite appelée axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de **90°**.
4. Il est agrandi : toutes ses longueurs sont multipliées par 2. C'est une homothétie de rapport 2.




### ✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.

L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

### 📌 JE RETIENS

**Translation** : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

**Homothétie** de rapport k : agrandir ($k > 1$) ou réduire ($0 < k < 1$) ; longueurs × k.

## 7 🔧 Mécanique LES TRANSFORMATIONS

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Translation, symétrie axiale, rotation, homothétie.

**a.** Une figure glisse sans tourner ni se retourner. Quelle est cette transformation ?

**b.** Une figure est agrandie sans changer de forme : toutes ses longueurs sont multipliées par 4. Quelle est cette transformation ?

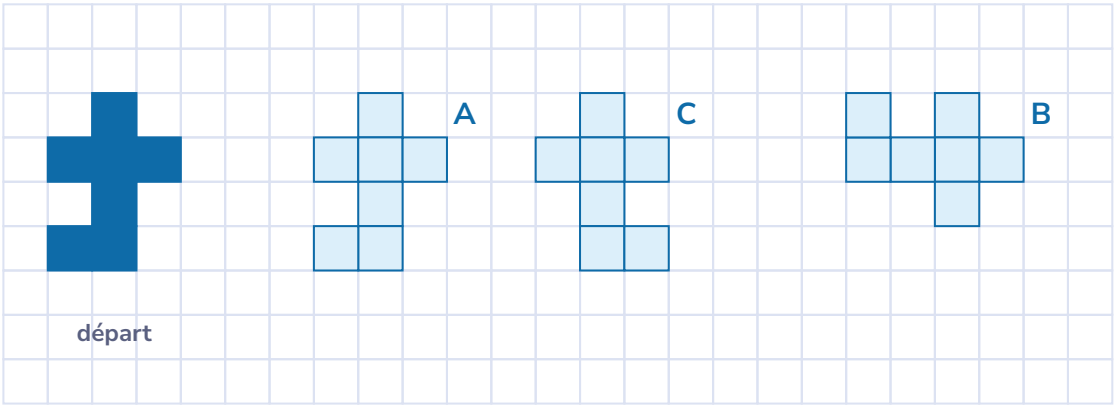
**c.** Une homothétie de rapport 3 agrandit une figure. Un segment de 7 cm devient un segment de combien de cm ?

**d.** Parmi la translation, la symétrie axiale, la rotation et l'homothétie, lesquelles conservent les longueurs ?

## 8 LES TRANSFORMATIONS DU SPRITE

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.




a. A est obtenu par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. B par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. C par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

d. Une seule image est obtenue en faisant simplement glisser le sprite, sans le retourner ni le tourner. De combien de cases a-t-il avancé ? d =

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 3 – 10.

2. Calcule le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 3 cm sur 3 cm, en cm³.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

4. Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 4 fois « avancer de 4 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

5. Écris $10^5$ en écriture décimale.

6. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 ? (fraction ou décimal)

7. Calcule 9 – 11.

8. Calcule $\sqrt{144}$.

9. Calcule la moyenne de 10, 14 et 18.

10. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

# 5 PROGRAMMER UNE BOUCLE AVEC SCRATCH



### 🔎 JE DÉCOUVRE

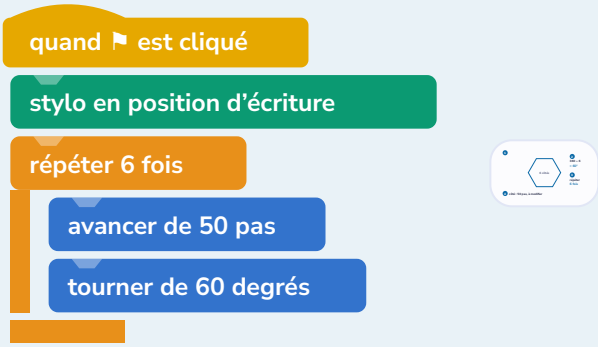
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?




un logo à 6 côtés

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne du même angle. Pour faire un tour complet de **360°** en 6 coins, il tourne de 360 ÷ 6 = **60°**.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50 pas, puis tourner de **60°**. C'est le rôle d'une boucle « répéter 6 fois ».
4. Pour changer la taille de l'hexagone, je change seulement le nombre de pas, sans toucher à l'angle.




### ✅ LA SOLUTION

Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de **60°** » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

### 📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de $360 \div n$ degrés à chaque coin.

Une **variable** garde une valeur qui change (un score, un compteur). Une **condition** « si … alors … sinon » choisit entre deux actions, selon que le test est vrai ou faux.

## 9 🔧 Mécanique PROGRAMMER UNE BOUCLE

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Dans Scratch, « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

**a.** On trace un polygone régulier à 4 côtés. À chaque coin, on tourne d'un angle égal à 360 ÷ 4. Calcule cet angle de rotation.

**b.** Un programme répète 8 fois : « avancer de 50 pas, puis tourner ». Combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

**c.** Pour dessiner un carré, un programme répète 4 fois : « avancer de 50 pas, puis tourner de … degrés ». Combien de degrés faut-il écrire à la place des points de suspension ?

**d.** Calcule l'angle intérieur d'un polygone régulier à 10 côtés avec la formule 180 − 360 ÷ 10.

## 10 UNE BOUCLE SCRATCH

notion 5

Un script Scratch dessine une figure : « répéter 6 fois : avancer de 30 pas, tourner de 60 degrés ».

| Script Scratch | Valeur |
|---|---|
| **répéter** | 6 fois |
| **avancer de** | 30 pas |
| **tourner de** | 60 degrés |

a. Nombre de côtés de la figure tracée : [a]

b. Longueur totale parcourue par le lutin, en pas : [b]

c. Pour tracer un polygone régulier à 5 côtés, on tourne à chaque coin de (en °) : [c]

d. Un script fait tourner le lutin de 45° à chaque coin : nombre de répétitions pour fermer la figure : [d]

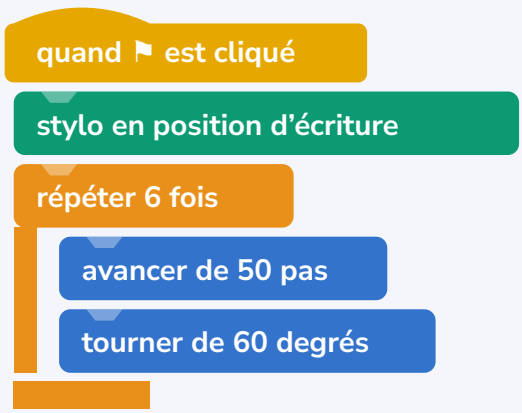
e. Pour tracer un carré, il faut tourner à chaque coin de (en °) : [e]

✍ Mes calculs

## 11 JE PROGRAMME · LE LOGO DU TOURNOI

notion 5 Scratch

Le logo d'un tournoi de jeux vidéo est dessiné par le lutin de Scratch : il avance, puis tourne, et le bloc « répéter » refait les mêmes instructions plusieurs fois. Lis le programme ci-dessous, puis réponds.




1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

2. Quel est son périmètre, en pas ?

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

## 🧩 Je résous

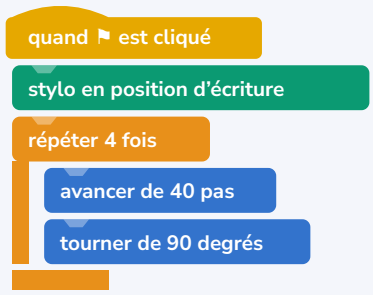
Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

### 12 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE VAISSEAU DU JEU*

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :




**1** **Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier.** — Chercher

**2** **Calculer le périmètre et l'aire de cette figure.** — Calculer

**3** **Comment modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté ? Écrire les nombres à changer.** — Modéliser

**4** **Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire.** — Calculer

**5** **Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il avance de 150 pas vers la droite (translation). Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer le calcul.** — Communiquer

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.

🧴 Coup de pouce · exercice 12 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : $x + 150$.

## 👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

**Technicien ou technicienne d'usinage**

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

## ✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer le volume d'une boule. | **2, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| me repérer sur la Terre. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître une transformation. | **8, 12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| programmer une boucle. | **10, 12** | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule le volume d'un pavé droit de 3 cm sur 3 cm sur 4 cm, en cm³.

2. Combien de cm³ y a-t-il dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

4. Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 3 fois « avancer de 1 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

8. Calcule l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en cm².

9. Calcule la moyenne de 11, 13 et 18.

10. Calcule 8 + 6 × 4.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **... / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie un angle ou une figure. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule un volume, un périmètre et je convertis. | 8 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion claire. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Quel est le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 3 cm sur 4 cm ? — Calculer — 1 pt

**2** Combien de cm³ y a-t-il dans 1 litre ? — Calculer — 1 pt

**3** Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser — 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

**4** Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner — 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

**5** Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer — 1 pt

**6** La latitude de l'équateur est : — Raisonner — 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

**Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Le seau de pop-corn

6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

**7** Calculer le volume du seau, au cm³. — Calculer — 2 pts

**8** Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer — 1 pt

en L : _____

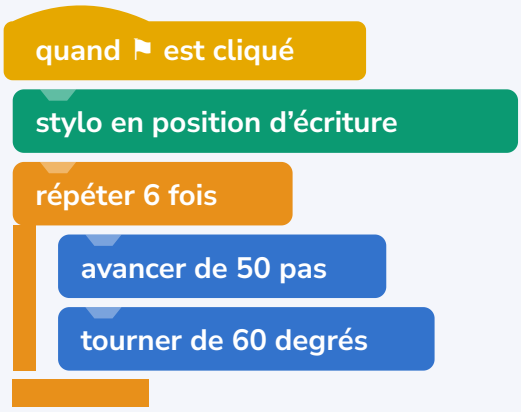
**9** Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au cm³. — Modéliser — 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

## Exercice 2 — Le programme du logo

6 pts

Voici un programme Scratch :




**11** Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

**12** Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

**13** Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

**14** Comment modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral de côté 50 ? Écrire les deux nombres à changer. **Modéliser** **1,5 pts**

**15** On agrandit la figure de départ (l'hexagone) par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? **Calculer** **1 pt**